Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · TEOREMA DEL VALOR EXTREMO

¿Para cuál de las siguientes funciones el teorema del valor extremo **garantiza** que tiene un máximo y un mínimo absolutos?

A) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $[-1, 1]$

B) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $[1, 3]$

C) $f(x) = x^2$ en $(0, 2)$

D) $f(x) = \tan x$ en $\left[0, \dfrac{\pi}{2}\right)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Hipótesis**
   El teorema exige una función continua en un intervalo cerrado y acotado.
2. **Revisa**
   $\frac{1}{x}$ es continua en $[1, 3]$, pues $0 \notin [1, 3]$.
3. **Conclusión**
   Solo esa opción cumple ambas condiciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No es continua en $x = 0$, que está en el intervalo.

C) El intervalo es abierto: el teorema no aplica (de hecho, no hay máximo).

D) El intervalo no es cerrado y $\tan x$ crece sin cota.

Idea clave. Continua + intervalo cerrado [a, b] ⇒ máximo y mínimo absolutos garantizados.